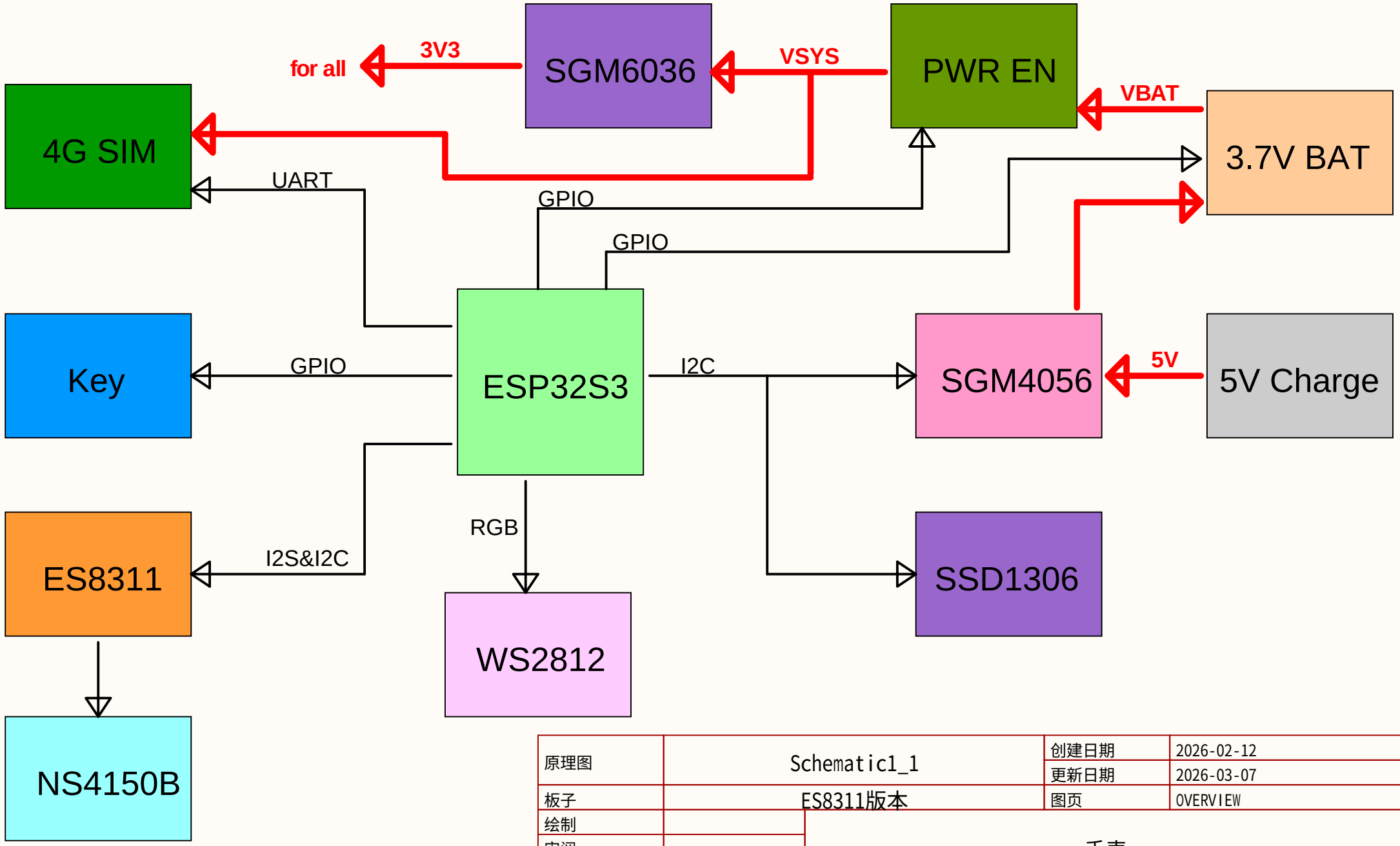
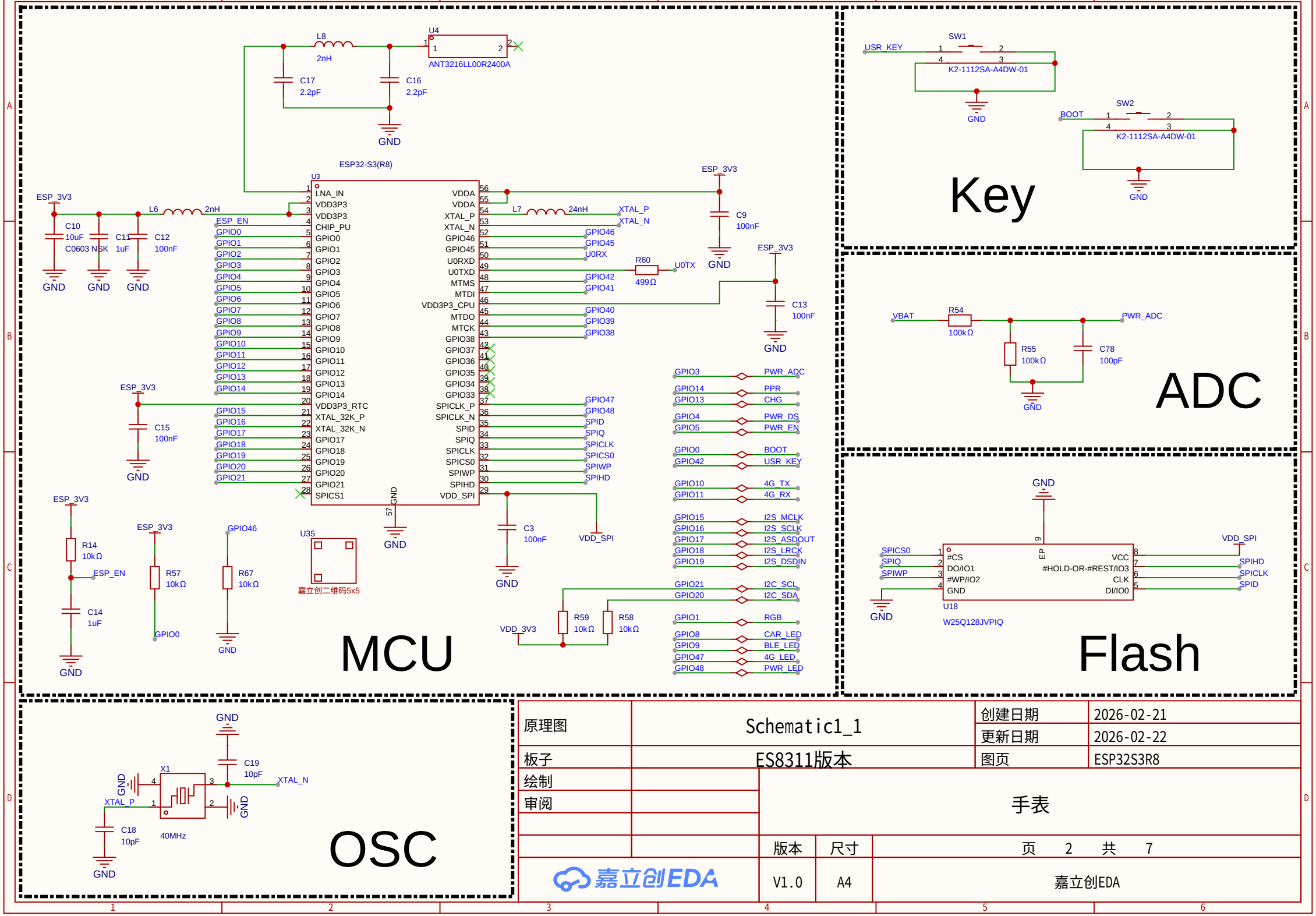
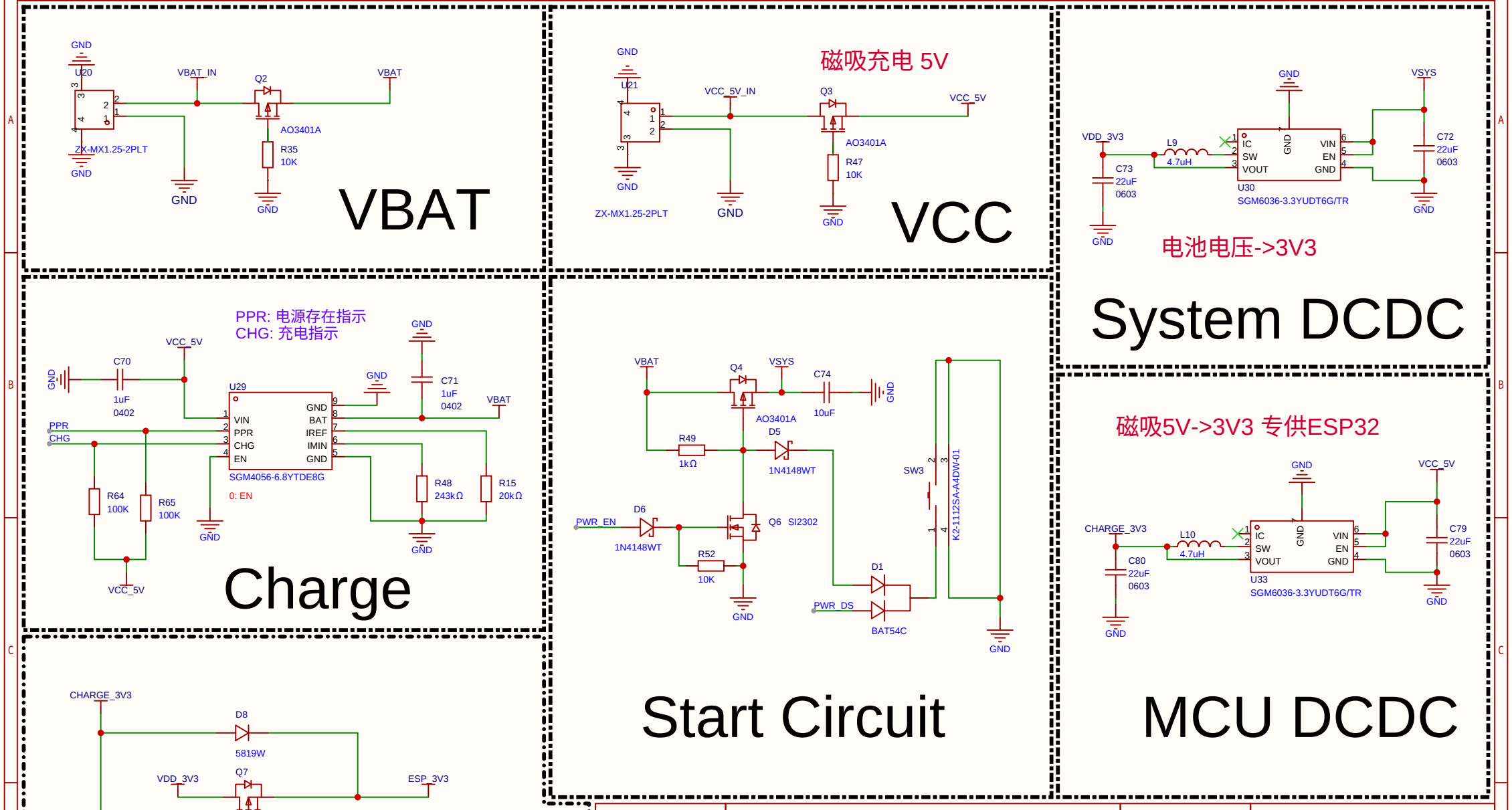
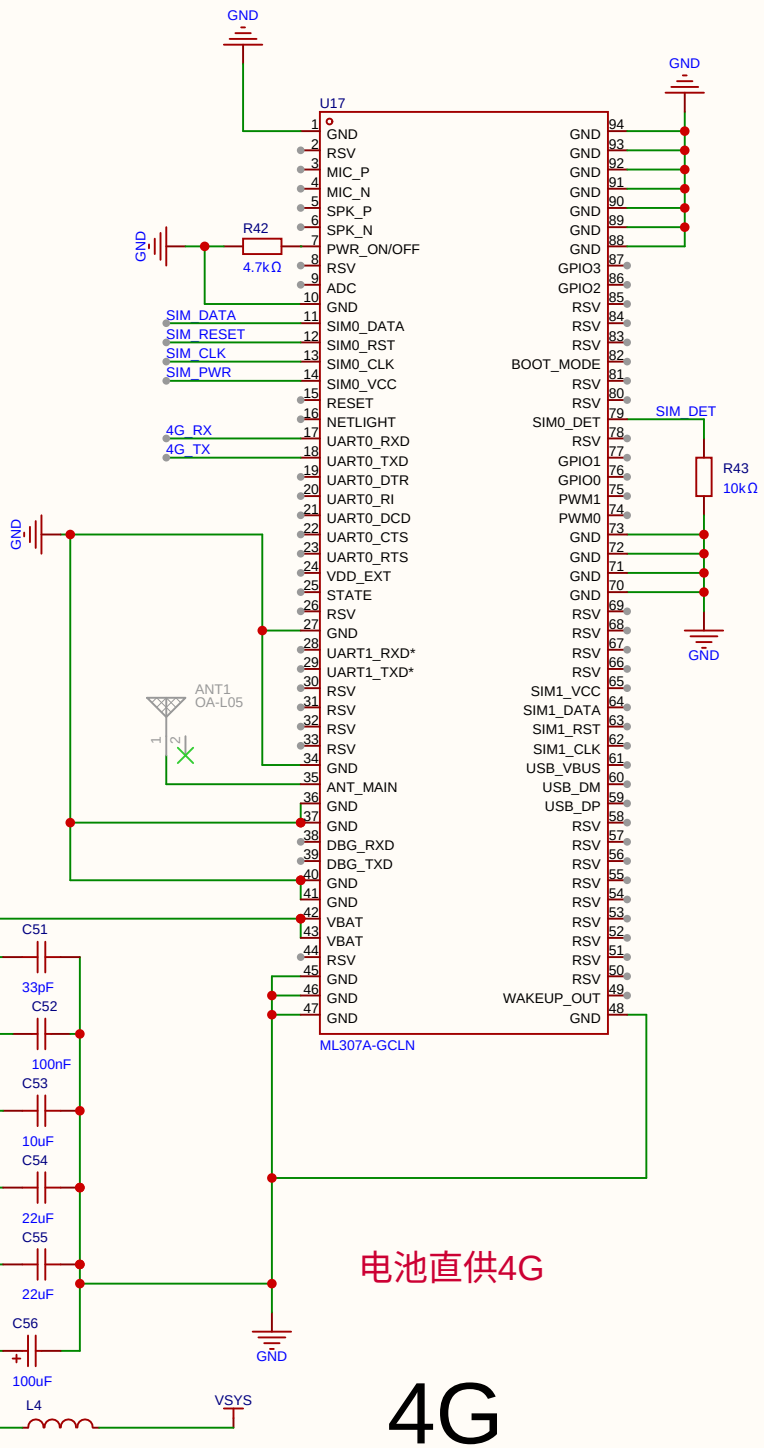


原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-12
		更新日期	2026-03-07
板子	ES8311版本	图页	OVERVIEW
绘制		手表	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


MCU
ESP32-S3(R8)
U3
U4
ANT3216LL00R2400A
L8
2nH
C17
2.2pF
C16
2.2pF
GND
ESP_3V3
L6
2nH
C10
10uF
C0603 NSK
C11
1uF
C12
100nF
L7
24nH
XTAL_P
XTAL_N
C9
100nF
R60
499Ω
U0TX
C13
100nF
C15
100nF
R14
10kΩ
ESP_EN
C14
1uF
R57
10kΩ
GPIO0
R67
10kΩ
GPIO46
U35
嘉立创二维码5x5
C3
100nF
VDD_SPI
R59
10kΩ
R58
10kΩ
VDD_3V3
LNA_IN
VDD3P3
VDD3P3
CHIP_PU
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
VDD3P3_RTC
XTAL_32K_P
XTAL_32K_N
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
SPICS1
VDDA
VDDA
XTAL_P
XTAL_N
GPIO46
GPIO45
U0RXD
U0TXD
MTMS
MTDI
VDD3P3_CPU
MTDO
MTCK
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35
GPIO34
GPIO33
SPICLK_P
SPICLK_N
SPID
SPIQ
SPICLK
SPICS0
SPIWP
SPIHD
VDD_SPI
GPIO46
GPIO45
U0RX
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
GPIO38
GPIO47
GPIO48
SPID
SPIQ
SPICLK
SPICS0
SPIWP
SPIHD
GPIO3 PWR_ADC
GPIO14 PPR
GPIO13 CHG
GPIO4 PWR_DS
GPIO5 PWR_EN
GPIO0 BOOT
GPIO42 USR_KEY
GPIO10 4G_TX
GPIO11 4G_RX
GPIO15 I2S_MCLK
GPIO16 I2S_SCLK
GPIO17 I2S_ASDOUT
GPIO18 I2S_LRCK
GPIO19 I2S_DSDIN
GPIO21 I2C_SCL
GPIO20 I2C_SDA
GPIO1 RGB
GPIO8 CAR_LED
GPIO9 BLE_LED
GPIO47 4G_LED
GPIO48 PWR_LED
Key
SW1
USR_KEY
K2-1112SA-A4DW-01
SW2
BOOT
K2-1112SA-A4DW-01
ADC
VBAT
R54
100kΩ
PWR_ADC
R55
100kΩ
C78
100pF
Flash
U18
W25Q128JVPIQ
SPICS0
SPIQ
SPIWP
#CS
DO/IO1
#WP/IO2
GND
VCC
#HOLD-OR-#REST/IO3
CLK
DI/IO0
VDD_SPI
SPIHD
SPICLK
SPID
OSC
X1
40MHz
C18
10pF
C19
10pF
XTAL_P
XTAL_N
原理图
Schematic1_1
创建日期
2026-02-21
更新日期
2026-02-22
板子
ES8311版本
图页
ESP32S3R8
绘制
审阅
手表
版本
尺寸
页 2 共 7
V1.0
A4
嘉立创EDA

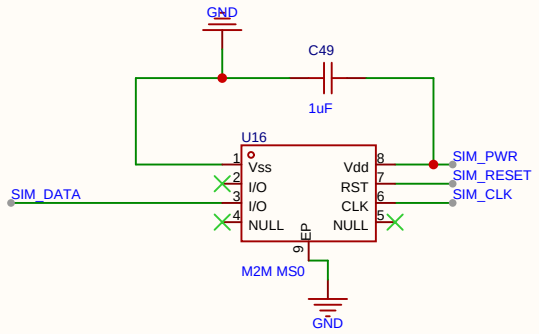


原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-21
		更新日期	2026-03-07
板子	ES8311版本	图页	POWER
绘制		手表	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



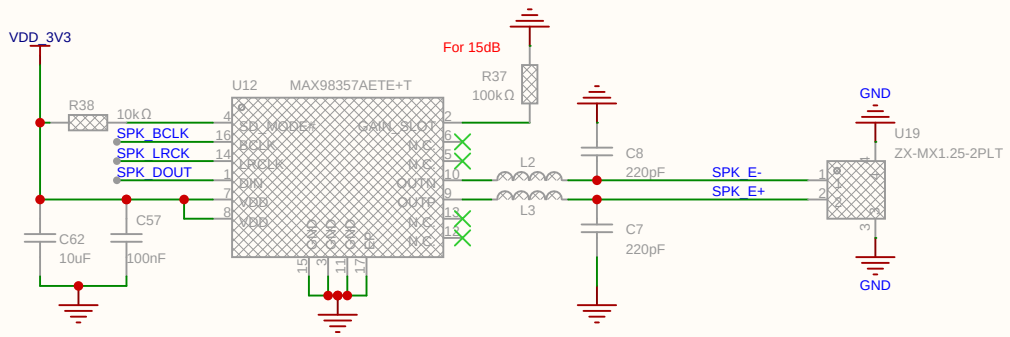
电池直供4G

4G

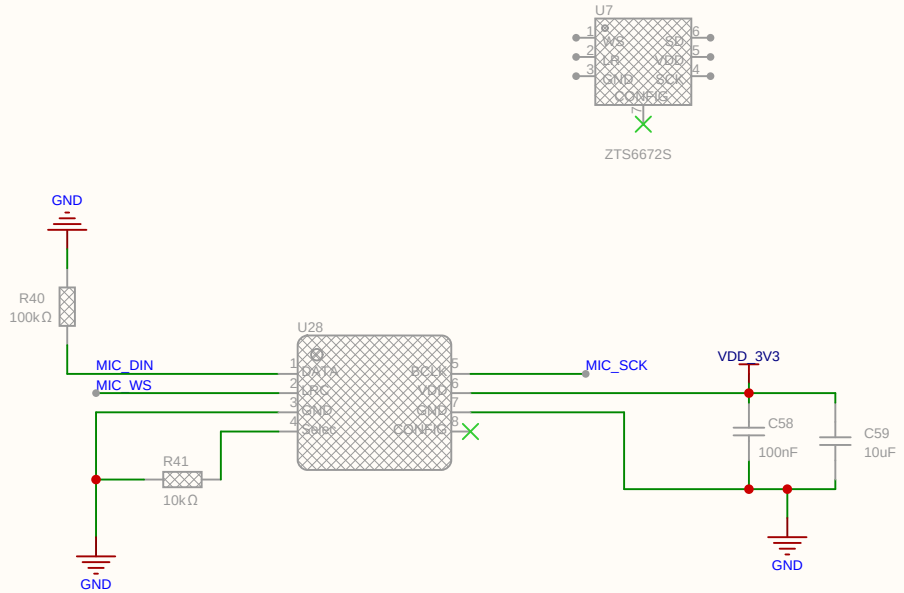


eSIM

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-14
		更新日期	2026-03-02
板子	ES8311版本	图页	4G
绘制		手表	
审阅			
	版本	尺寸	页 4 共 7
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA

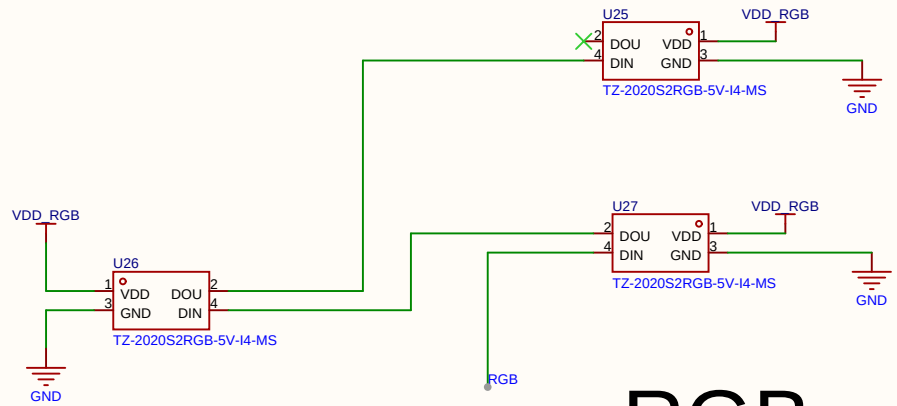


SPK

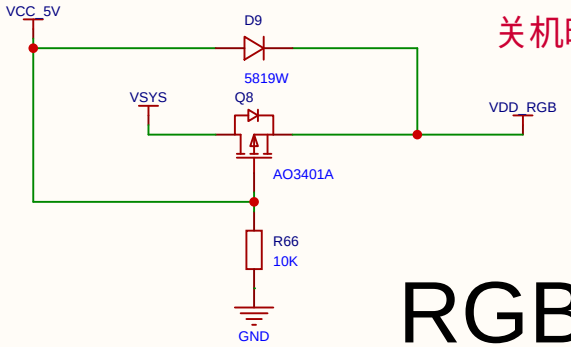


MIC

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-14
		更新日期	2026-02-14
板子	ES8311版本	图页	MIC_SPK
绘制		手表	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

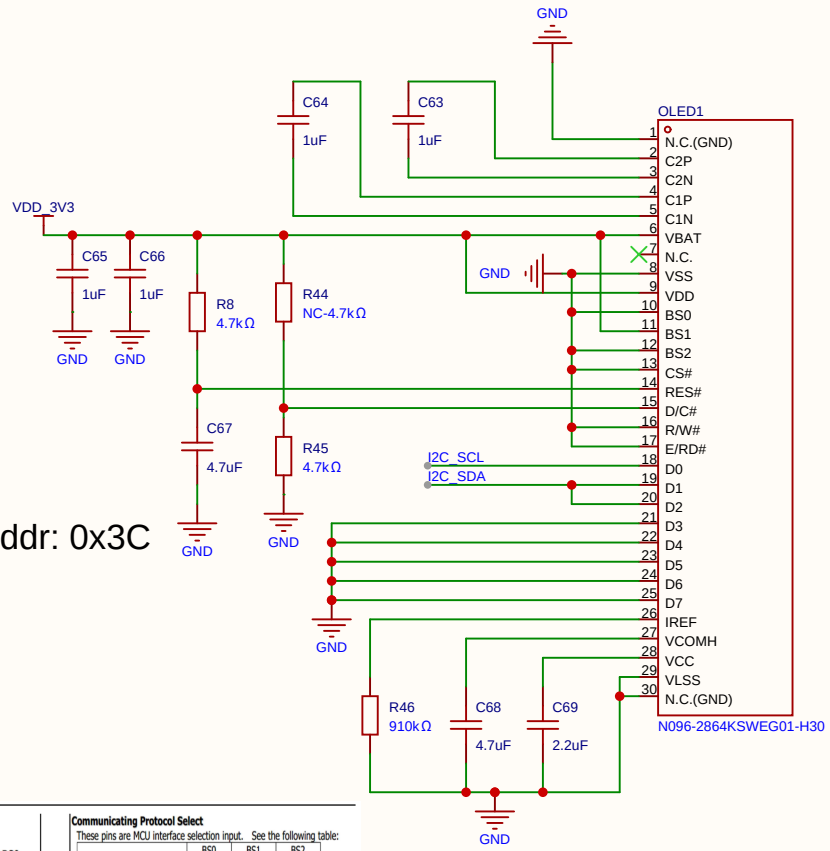


RGB



关机时 打开RGB

RGB Power



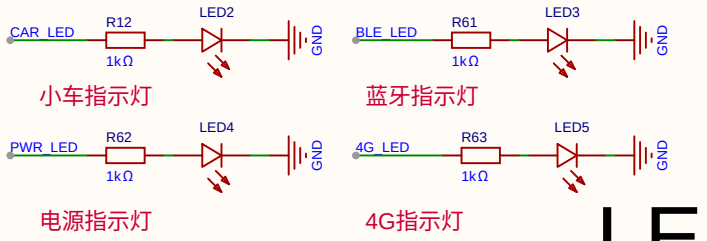
Addr: 0x3C

10 11 12	BS0 BS1 BS2	I	**Communicating Protocol Select** These pins are MCU interface selection input. See the following table:

	BS0	BS1	BS2
I²C	0	1	0
3-wire SPI	1	0	0
4-wire SPI	0	0	0
8-bit 68XX Parallel	0	0	1
8-bit 80XX Parallel	0	1	1

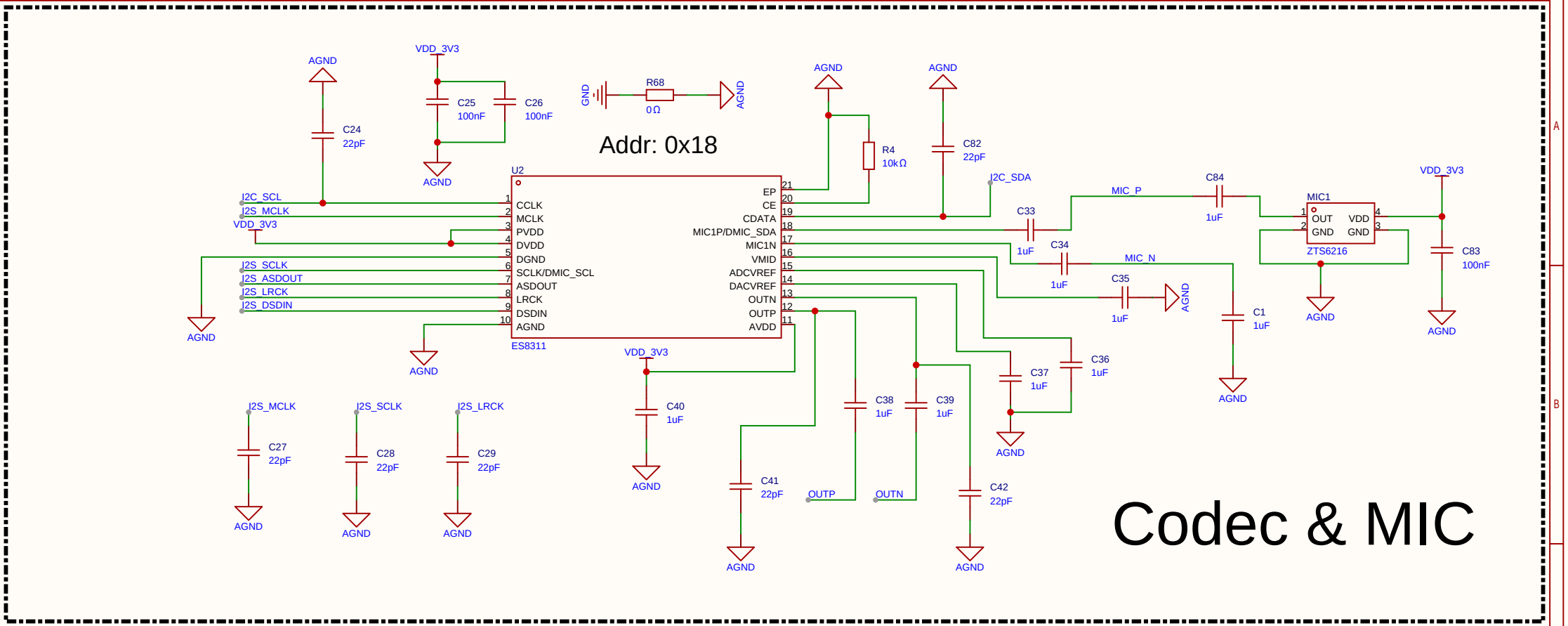
七针模块正面丝印如下，大家在接线的时候要注意不要接错了；特别是想用 IIC 接口的朋友们，在 IIC 接口中需要将 RES 接高电平，可以与 VCC 对接,使 OLED 复位脚一直操持高电平，也就是不复位的状态；同时需要将 DC,CS 接电源地；此时 IIC 通信中只需要 GND ,VCC,D0(时钟信号)，D1(数据信号)四根线了。如果大家感觉这样比较麻烦；建议大家直接选用四针的 IIC 接口模块。

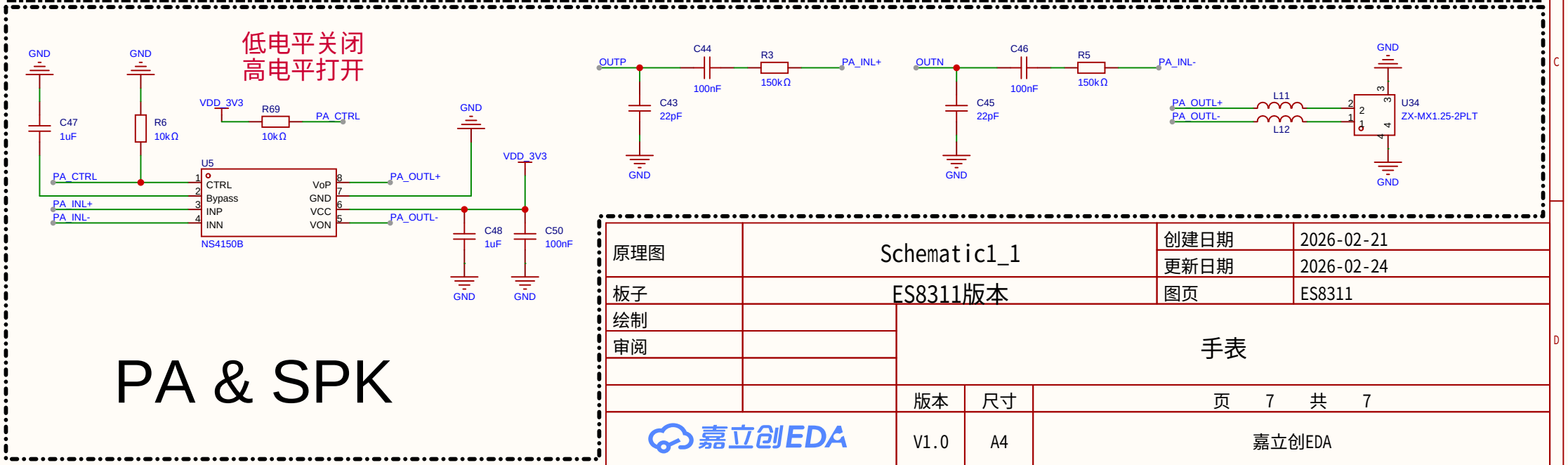
LCD



LED

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-21
		更新日期	2026-02-24
板子	ES8311版本	图页	LCD_RGB
绘制		手表	
审阅			
		版本	尺寸	页 6 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA





原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-02-21
		更新日期	2026-02-24
板子	ES8311版本	图页	ES8311
绘制		手表	
审阅			
	版本	尺寸	页 7 共 7
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA